Activity 3 Process Concepts

1. เขียนโปรแกรมสร้างโปรเซส 3 ระดับ โดยที่โปรเซสแต่ละระดับบอกว่าตัวเองเป็น parent, child หรือ grandchild แล้วแสดงค่า pid ของตนเอง และค่า ppid ด้วยโดยใช้ fork() , getpid() และ getppid()

   นี่คือตัวอย่างผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมนี้

```
Thong@Debian >sol1
I am the parent process. My PID is 53
I am the child process. My PID is 54 and my parent's PID is 53
I am the grandchild process. My PID is 55 and my parent's PID is 54
Thong@Debian >
```

2. โปรแกรมข้างล่างแสดงการใช้ fork() และ execvp()

โปรเซสแม่สร้างโปรเซสลูก จากนั้นแม่คอยให้ลูกเรียก execvp() ทำงาน cal 3 2021

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

int main()
{
   pid_t pid;
   char  *av[] = {"cal","3","2021",(char *)0};

   pid = fork() ;
   if (pid < 0) {
         printf("Error : cannot fork\n");
         exit(1);
   }
   else if (pid == 0) {
         execvp("cal",av);
   }
   else {
         wait(NULL);
         return(0);
   }
}
```

เมื่อ run โปรแกรมนี้ จะได้ผลลัพธ์ตามรูปข้างล่าง

```
thong@Thongchai:~/X$ execvp
     March 2021
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

thong@Thongchai:~/X$
```

ขอให้นิสิตดัดแปลงโปรแกรมข้างบนให้รับ argument เป็นคำสั่ง LINUX แล้วทำงานคำสั่ง LINUX ตามที่ป้อน จากนั้นหยุดทำงาน

ถ้าผู้ใช้ไม่ป้อน argument โปรแกรมจะบอกให้ผู้ใช้ป้อนคำสั่งและหยุดทำงาน

ข้างล่างแสดงตัวอย่างการทำงานของโปรแกรมตามข้อกำหนด

```
thong@Thongchai: ~/Activity3_2021
thong@Thongchai:~/Activity3_2021$ sol1
Please enter UNIX command
thong@Thongchai:~/Activity3_2021$ sol1 date
Sun 07 Feb 2021 10:46:05 AM +07
thong@Thongchai:~/Activity3_2021$ sol1 head -1 /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
thong@Thongchai:~/Activity3_2021$ sol1 cal 12 2021
   December 2021
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1  2  3  4
 5  6  7  8  9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
```

การส่งงาน

ส่งเป็นไฟล์ PDF เพียงไฟล์เดียวที่มี source code และผลลัพธ์ที่ capture จากหน้าจอทั้ง 2 ข้อ โดยใส่ชื่อสมาชิกทุกคนด้วย